

Bản trình chiếu: Dynamic Rankings

Huang Gang

2005

Nguồn gốc: Slide companion for Dynamic Rankings

IOI China candidate team papers / 2005 / Huang Gang / Huang Gang.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập gốc chỉ có PowerPoint. Phần chữ đọc được khá rõ: chủ đề là *Dynamic Rankings*, với các thao tác $C(i, j)$, $Q(i, j, k)$, $T(i, j, w)$, dãy $A[1..N]$, ràng buộc $N \leq 50000$, và độ phức tạp $O(\log N)$, $O(N \log N)$, $O(\log^2 N)$.

2 Bài toán

Ta có dãy động A . Truy vấn $Q(i, j, k)$ yêu cầu phần tử hạng k trong đoạn $A[i], A[i + 1], \dots, A[j]$. Thao tác $C(i, j)$ có thể là cập nhật giá trị tại vị trí i thành j . Đây là bài toán thống kê thứ tự trên đoạn có cập nhật.

3 Mô hình dữ liệu

Một cách giải điển hình là cây đoạn theo chỉ số, trong mỗi nút lưu cấu trúc theo giá trị, hoặc Fenwick tree trên vị trí kết hợp cây cân bằng theo giá trị. Truy vấn $T(i, j, w)$ thường đếm số phần tử trong đoạn $[i, j]$ không vượt quá w . Từ phép đếm này, ta nhị phân giá trị để tìm hạng k .

4 Kết luận

Các slide nhấn mạnh quá trình tách truy vấn hạng thành truy vấn đếm. Khi cả cập nhật và truy vấn đều động, độ phức tạp $O(\log^2 N)$ là mục tiêu tự nhiên cho mỗi thao tác.